

Circuit Experiment Handout

电路实验讲义

实验一&实验六

(第二版)

万吉娜 主编

二零二六年二月

目录

实验一、常用仪器使用与 RLC 元件频率特性测量	1
实验六、移相器的设计与测试	5
附件：部分常用仪器设备介绍	8
1. 直流稳压电源	8
2. 交流数字毫伏表	13

实验一、常用仪器使用与 RLC 元件频率特性测量

一、实验目的

- 1) 掌握常用仪器：直流稳压电源、函数发生器、示波器、数字万用表、数字交流毫伏表的基本原理及使用方法，学会几种仪器的独立操控；
- 2) 搭建电路，使用以上仪器进行基本电参量测量；
- 3) RLC 元件频率特性测量与研究。

二、实验设备

直流稳压电源、数字万用表、函数信号发生器、数字示波器、交流数字毫伏表、电路实验套件，等

三、实验原理

交流电路中常用的无源元件：电阻器、电感器和电容器。电感线圈由导线绕制成，必然存在一定的电阻 R_L ，因此电感线圈的模型可用电感 L 和电阻 R_L 表示；电容器则因其介质在交变电场作用下有能量损耗或有漏电，可用电容 C 和电阻 R_C 作为电容器的电路模型；线绕电阻器是用导线绕制而成的，存在一定的电感 L' ，可用电阻 R 和电感 L' 作为电阻器的电路模型。它们的串联电路模型图如下：



图 1-1 电阻器、电感器和电容器的串联电路模型

在较低频率下，可忽略电阻元件的电感与电容效应，将其看作纯电阻。其电压与电流的关系为 $\dot{U} = R\dot{i}$ ，电阻 R 不随频率改变而改变。

电容元件在低频情况下，可忽略其附加电感和电容极间介质的功率损耗，认为只有电容 C ，其电抗 $|X| = 1/\omega C$ 。可见随频率升高，容抗的绝对值会下降。

电感元件在忽略其导线电阻的情况下，可认为是纯电感 L ，其电抗 $X = \omega L$ 。可见，随着频率升高，感抗会变大。

它们阻抗与频率的关系如图 1-2 所示：

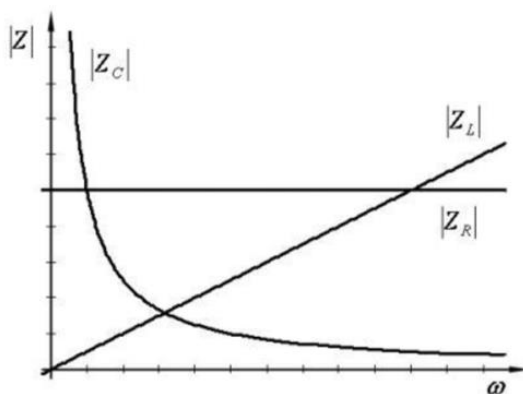


图 1-2 元件阻抗与频率关系图

四、实验内容

(一) 直流稳压电源单电源输出与直流电压直流电流的测量

- 1) 从实验套件中选择电阻 $100\ \Omega$ 和 $200\ \Omega$ ，按图 1-3 在九孔方板上搭建电路；
- 2) 设置直流稳压电源输出为 3V ；
- 3) 将万用表调到直流电压档，校准电源电压为 3V ；
- 4) 用同一块万用表依次测量电阻 R_1 和 R_2 的端电压 U_1 和 U_2 ，将测量值填入表 1-1 中；
- 5) 将台式万用表串联在电路中测量电流，将测量值填入表 1-1 中。

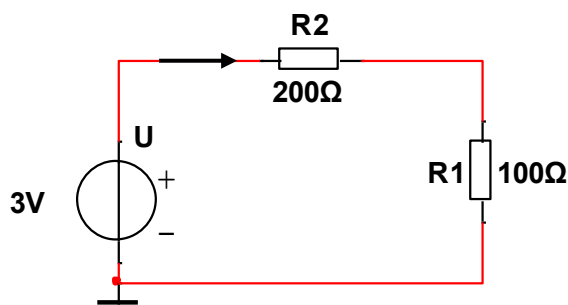


图 1-3 直流电压直流电流测量电路图

	U (V)	U1 (V)	U2 (V)	I (mA)
理论值				
实测值				

表 1-1 直流稳压电源单电源输出与直流电压直流电流的测量

(二) 直流稳压电源双电源输出与直流电压的测量

用直流稳压电源为负载提供 $+10\text{V}$ 和 -10V 的双电源供电方式，在图 1-4 中画出连接图，并用数字万用表测量实际输出电压，将测量值填入表 1-2 中。

电 源	10V	10V	直流稳压电源 输出值	+10V	-10V
	- + ○ ○	- + GND ○ ○ ○			
负 载	○ -10V	○ ↓	○ +10V	数字万用表 测量值	

图 1-4 双电源输出工作方式

表 1-2 直流稳压电源双电源输出与直流电压的测量

(三) 直流稳压电源恒流 (CC) 与恒压 (CV) 模式

- 1) 将直流稳压电源的电流最大值设为 30mA ；
- 2) 改变直流稳压电源的电压输出值大小分别为 3V - 15V (不用校准)，测量电路的电流和电阻 $100\ \Omega$ 两端的电压，填入表 1-3 中；
- 3) 记录此时直流稳压电源上显示的模式。

U (V)	3	6	9	12	15
U1 (V)					
I (mA)					
CC/CV					

表 1-3 直流稳压电源恒流 CC 与恒压 CV 模式

(四) 用数字示波器测量交流信号参数

- 1) 函数信号发生器输出频率为 1kHz，幅度为 2V_{pp} 的正弦波信号；
- 2) 用数字示波器 Measure 功能测量其峰峰值 V_{pp}，有效值 V_{rms}，频率 f，周期 T，填入表 1-4 中；
- 3) 用数字示波器 Cursor 功能测量其峰峰值 V_{pp} 和周期 T，填入表 1-4 中。

仪器	峰峰值 V _{pp}	有效值 V _{rms}	频率 f(kHz)	周期 T(ms)
函数信号发生器输出值	2	计算值:	1	计算值:
数字示波器 Measure 测量值				
数字示波器 Cursor 测量值		计算值:	计算值(1/ΔX):	

表 1-4 数字示波器测量交流信号参数

(五) 用交流毫伏表测量小信号参数

- 1) 函数信号发生器输出频率为 1kHz，幅度为 5mV_{pp} 的正弦波信号；
- 2) 用数字示波器 Autoset 功能，看看能否测量；
- 3) 用交流毫伏表测量电压有效值，填入表 1-5 中；
- 4) 函数信号发生器输出频率为 1kHz，幅度为 5mV_{rms} 的正弦波信号；
- 5) 用交流毫伏表测量电压有效值，填入表 1-5 中。

说明：函数信号发生器正弦波信号有效值通过选取显示屏上有效值单位 V_{rms} 或 mV_{rms} 读取。

仪器	峰峰值 mV _{pp}	有效值 mV _{rms}
函数信号发生器输出值	5	5
数字示波器 Autoset 能否测量		
交流毫伏表测量值		
结论:		

表 1-5 交流毫伏表测量小信号交流电压值

(六) RLC 元件频率特性研究

- (1) 按图 1-5 连接电路，Z 分别使用电感器、电容器和电阻器。调节函数发生器，使函数发生器输出电压为 5V_{rms}（有效值）的正弦波，调节不同的输出频率，测出电流电压值填入表 1-6 中，并计算元件阻抗模值，研究三种元件阻抗模|Z|与频率 f 变化之间的关系。

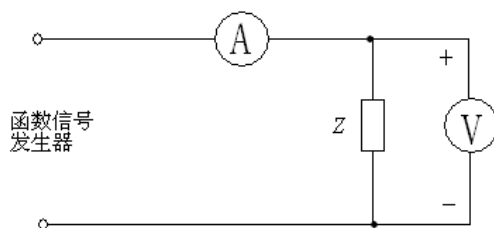


图 1-5 RLC 元件频率特性研究连接图

测试条件： $U_s = 5V$ ，电感（ $5mH$ ），电容（ $0.047\mu F$ ），电阻（ 30Ω ）

f (Hz)	25	50	100	150	200
I (mA)					
U (V)					
$ Z_L $ (Ω)					

表 1-6 (a)

f (Hz)	25	50	100	150	200
I (mA)					
U (V)					
$ Z_C $ (k Ω)					

表 1-6 (b)

f (Hz)	25	50	100	150	200
I (mA)					
U (V)					
$ Z_R $ (Ω)					

表 1-6 (c)

(2) 根据表 1-6 中的数据，分别在三个坐标系中画出元件阻抗 $|Z|$ 与频率 f 的关系图。

五、思考题

- 1) 直流稳压电源如何实现恒压 CV 或恒流 CC 输出？
- 2) 说说数字万用表、示波器、交流毫伏表的功能用途和差异？
- 3) 根据实验测试数据总结 R、L、C 元件的频率特性。

实验六、移相器的设计与测试

一、实验目的

本实验通过移相器的设计与测试，让实验者通过设计掌握移相器的原理和设计方法，掌握移相器性能的调整与测试方法。

二、实验设备

直流稳压电源、数字万用表、双踪示波器、电路实验套件

三、设计任务

已知移相器输入正弦波信号幅度为 1V，信号频率为 10KHz，设计一移相器，要求如下：

1. 其输出电压相对于输入电压的滞后相移为 $2^\circ \sim 180^\circ$ 范围内连续可调；
2. 要求移相器输出信号幅度不变；
3. 设计、安装、调试完成之后，电路性能应满足设计要求。

四、设计原理

线性时不变网络在正弦信号激励下，其响应电压、电流是与激励信号同频率的正弦量，响应与频率的关系，即为频率特性。它可用相量形式的网络函数来表示。在电气工程与电子工程中，往往需要在某确定频率正弦激励信号作用下，获得有一定幅值、输出电压相对于输入电压的相位差在一定范围内连续可调的响应（输出）信号。这可通过调节电路元件参数来实现，通常是采用 RC 移相网络来实现的。

图 6-1 所示 RC 串联电路，设输入正弦信号，其相量 $\dot{U}_1 = U_1 \angle 0^\circ \text{V}$ ，则输出信号电压：

$$\dot{U}_2 = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_1 = \frac{U_1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}} \angle \arctan \frac{1}{\omega RC}$$

其中输出电压有效值 U_2 为：

$$U_2 = \frac{U_1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}}$$

输出电压的相位为：

$$\varphi_2 = \angle \arctan \frac{1}{\omega RC}$$

由上两式可见，当信号源角频率一定时，输出电压的有效值与相位均随电路元件参数的变化而不同。

若电容 C 为一定值，则有，如果 R 从零至无穷大变化，相位从 90° 到 0° 变化。

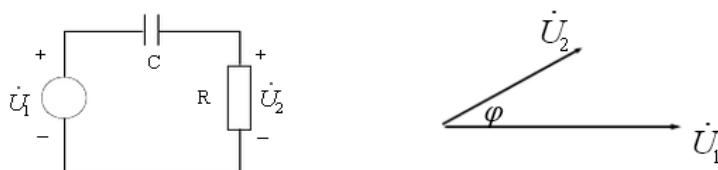


图 6-1 RC 串联电路及其相量图

另一种 RC 串联电路如图 6-2 所示。

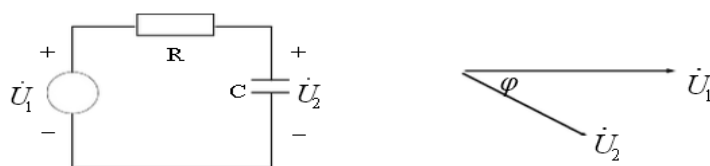


图 6-2 RC 串联电路及其相量图

输入正弦信号电压 $\dot{U}_1 = U_1 \angle 0^\circ \text{V}$ ，响应电压为：

$$\dot{U}_2 = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_1 = \frac{U_1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \angle -\tan^{-1}(\omega RC)$$

其中输出电压有效值 U_2 为：

$$U_2 = \frac{U_1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

输出电压相位为：

$$\varphi_2 = \angle -\arctan \omega RC$$

同样，输出电压的大小及相位，在输入信号角频率一定时，它们随电路参数的不同而改变。

若电容 C 值不变， R 从零至无穷大变化，则相位从 0° 到 -90° 变化。

当希望得到输出电压的有效值与输入电压有效值相等，而相对输入电压又有一定相位差的输出电压时，通常是采用图 6-3 (a) 所示 X 型 RC 移相电路来实现。为方便分析，将原电路改画成图 6-3 (b) 所示电路。

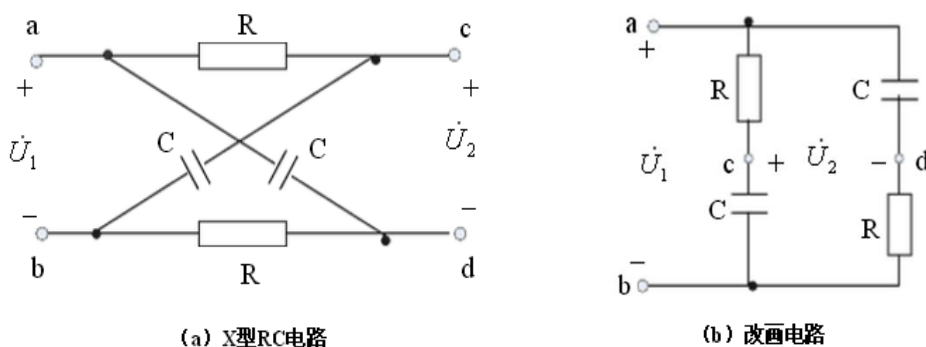


图 6-3 X 型 RC 移相电路及其改画电路

X 型 RC 移相电路输出电压 $\dot{U}_2$ 为：

$$\begin{aligned} \dot{U}_2 &= \dot{U}_{cb} - \dot{U}_{ab} \\ &= \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_1 - \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_1 = \frac{1 - j\omega RC}{1 + j\omega RC} \dot{U}_1 \\ &= U_1 \angle \arctan \frac{-2 * \omega RC}{1 - (\omega RC)^2} \\ &= U_1 \angle -2\arctan (\omega RC) \end{aligned}$$

故而

$$U_2 = U_1$$

$$\varphi_2 = -2\arctan(\omega RC)$$

提示：结合正切函数负角公式： $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$ 和二倍角公式： $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$ 进行公式变换。

结果说明，此 X 型 RC 移相电路的输出电压与输入电压大小相等，而当信号源角频率一定时，输出电压的相位可通过改变电路的元件参数来调节。

若电容 C 值一定，当电阻 R 值从 0 至 ∞ 变化时，则从 0° 至 -180° 变化，

当 $R = 0$ 时，则 $\varphi_2 = 0^\circ$ ，输出电压 $\dot{U}_2$ 与输入电压 $\dot{U}_1$ 同相。

当 $R = \infty$ 时，则 $\varphi_2 = -180^\circ$ ，输出电压 $\dot{U}_2$ 与输入信号电压 $\dot{U}_1$ 反相。

当 $0 < R < \infty$ 时，则 φ_2 在与 0° 与 -180° 之间取值。

思考：如何实现超前相移 0° - 180° 连续可调？

五、实验内容

(一) 讨论、选取移相电路类型；

(二) 自行设计表格，包含理论值 U_1 、 U_2 、 φ_2 ，测量值 U_1 、 U_2 、 Δx 和 φ_2 ，计算电路元件参数 ($C=0.047\mu\text{F}$ ，R 可在 0 到 $20\text{k}\Omega$ 之间选取，但需包含以下要求测量的 R 值)；

(三) 校核元件参数，列出实验仪器及器材清单；

(四) 设计、安装、调试电路，R 分别为 0Ω ， 30Ω ， 100Ω ， 200Ω ， 300Ω ， 390Ω ， 510Ω ， $1\text{k}\Omega$ ， $2\text{k}\Omega$ ， $5.1\text{k}\Omega$ ， ∞ ， U_1 需校准，记录测试结果；

(五) 完成实验测试报告。

六、实验报告要求

实验报告内容与分值分配如下：

- 1) 移相器调研 (10%)
- 2) 实验中移相器的工作原理 (20%)
- 3) 实验仪器与器材清单 (10%)
- 4) 实验数据与分析 (60%)

七、拓展

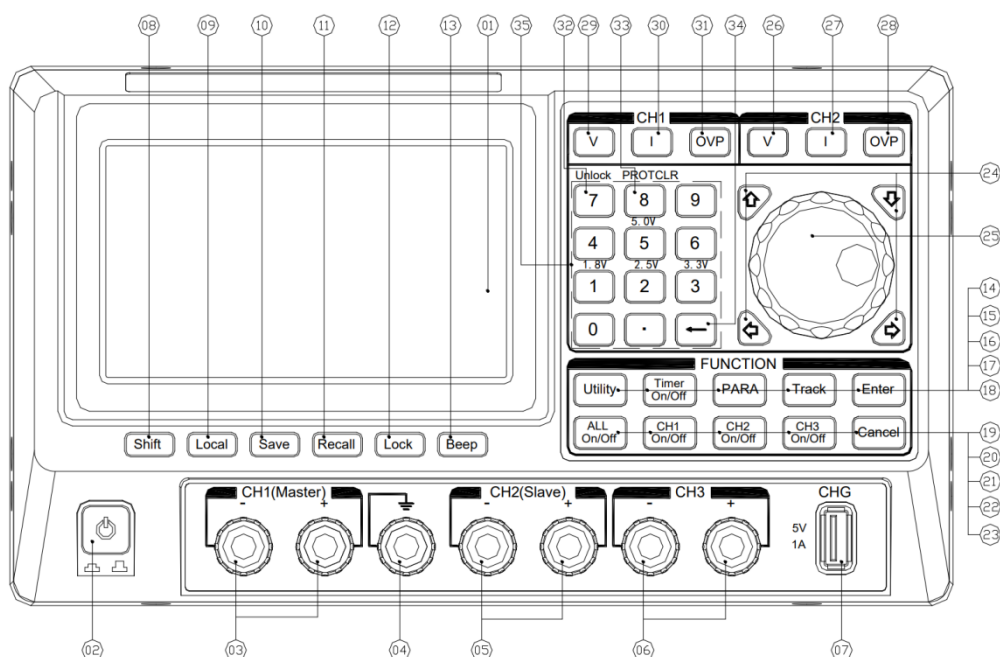
用 Multisim 软件仿真设计移相电路或移相电路组，实现移相 $0^\circ \sim 360^\circ$ 范围内可调 (元器件不限，选做)。

附件：部分常用仪器设备介绍

1. 直流稳压电源

SK3323/SK3325 程控直流稳定电源是新一代可编程直流稳定电源。具有 LAN（选配）、USB 程控接口，可定时输出规定范围内的任意电压电流值；使用 LED 显示电源的工作状态；采用大规模集成电路；提供 3 路电压输出，其中 1、2 路稳压、稳流值步进可调，稳压稳流两种工作状态可随负载的变化自动转换，1、2 路输出可串联、并联、独立工作，第 3 路提供了可选择的 1.8V、2.5V、3.3V、5V 四种输出电压，并且提供过载保护。体积小，工作可靠，使用方便。

1.1 前面板总览

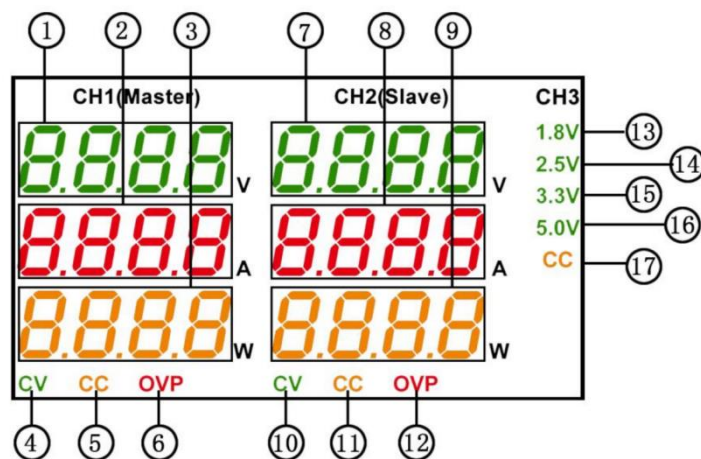


1.2 前面板说明

- 1) 显示屏：显示工作状态和电压电流等信息。
- 2) 电源开关：控制整机电源通断。
- 3) CH1 输出：电压范围 0-32V，电流范围 0-3.2A(SK3323)/0-5.1A(SK3325)。
- 4) $\frac{\perp}{=}$ ：地线，连接外壳和大地。
- 5) CH2 输出：电压范围 0-32V，电流范围 0-3.2A(SK3323)/0-5.1A(SK3325)。
- 6) CH3 输出：电压可选 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V，电流最大 3.2A。
- 7) USB 充电输出：移动电源充电或开发板供电。
- 8) 【Shift】：上档键，配合具有第二功能按键使用。
- 9) 【Local】：本地控制切换键，在远程操作模式下，按下该键可切换至本地操作模式。
- 10) 【Save】：参数存储键，将当前电压电流等设定参数存入存储器。
- 11) 【Recall】：参数调出键，将存储器内的设定参数调出，替代当前电压电流等设定参数。

- 12) **【lock】**: 键盘锁定键, 按下后键盘会被锁定。
- 13) **【Beep】**: 蜂鸣器开/关控制键。
- 14) **【Utility】**: 系统辅助功能设置键, 按下该键进入系统辅助功能设定界面, 可设置网口参数、系统校准、查看传感器温度、自检等。
- 15) **【Timer On/Off】**: 定时器开/关控制键。
- 16) **【PARA】**: 并联输出模式控制键。
- 17) **【Track】**: 串联输出模式控制键,
- 18) **【Enter】**: 确认键, 输入的参数会被执行或保存。
- 19) **【ALL On/Off】**: 所有通道输出开关控制键。
- 20) **【CH1 On/Off】**: CH1 输出开关控制键。
- 21) **【CH2 On/Off】**: CH2 输出开关控制键。
- 22) **【CH3 On/Off】**: CH3 输出开关控制键。
- 23) **【Cancel】**: 取消键, 按下后会返回主界面, 当前未完成的操作被终止, 输入的数值被丢弃。
- 24) 方向键: 可上下移动选择设定参数。
- 25) 旋钮: 用于修改电压、电流参数和切换定时器组。
- 26) **【V】**: CH2 电压设定键。
- 27) **【I】**: CH2 电流设定键。
- 28) **【OVP】**: CH2 过压保护设定键。
- 29) **【V】**: CH1 电压设定键。
- 30) **【I】**: CH1 电流设定键。
- 31) **【OVP】**: CH1 过压保护设定键。
- 32) **【7】** (Unlock): 数字键 7。第二功能: 键盘解锁。
- 33) **【8】** (PROTCLR): 数字键 8。第二功能: 保护状态清除。
- 34) **【Back】**: 退格键, 每按下一次清除一位已经输入的数字。
- 35) 数字键: 只用于输入数值, 无第二功能。

1.3 显示屏总览



1.4 显示屏说明

- 1) CH1 电压显示区域, 显示 CH1 输出电压设定值或测量值。
- 2) CH1 电流显示区域, 显示 CH1 输出电流设定值或测量值。
- 3) CH1 功率显示区域, 显示 CH1 输出功率测量值。
- 4) CH1 稳压状态指示灯, 当 CH1 输出打开且处于稳压状态时该指示灯点亮。
- 5) CH1 稳流状态指示灯, 当 CH1 输出打开且处于稳流状态时该指示灯点亮。
- 6) CH1 过压保护状态指示灯, 当 CH1 出现过压事件后该通道会进入过压保护状态, 输出被关闭, 该指示灯点亮, 需要清除过压保护状态后才能再次打开输出。
- 7) CH2 电压显示区域。
- 8) CH2 电流显示区域。
- 9) CH2 功率显示区域。
- 10) CH2 稳压状态指示灯, 当 CH2 输出打开且处于稳压状态时该指示灯点亮。
- 11) CH2 稳流状态指示灯, 当 CH2 输出打开且处于稳流状态时该指示灯点亮。
- 12) CH2 过压保护状态指示灯, 当 CH2 出现过压事件后该通道会进入过压保护状态, 输出被关闭, 该指示灯点亮, 需要清除过压保护状态后才能再次打开输出。
- 13) CH3 通道 1.8V 档指示灯, 当 CH3 选定输出为 1.8V 档时被点亮。
- 14) CH3 通道 2.5V 档指示灯, 当 CH3 选定输出为 2.5V 档时被点亮。
- 15) CH3 通道 3.3V 档指示灯, 当 CH3 选定输出为 3.3V 档时被点亮。
- 16) CH3 通道 5.0V 档指示灯, 当 CH3 选定输出为 5.0V 档时被点亮。
- 17) CH3 通道输出过载指示灯, 当 CH3 输出过载时被点亮。

1.5 基本操作

SK3323/SK3325 程控直流稳定电源提供 3 路独立输出, 其中 CH1 和 CH2 可连续调节, 分辨率均为 10mV/1mA, 输出范围 0-32V/0-3.2A (SK3323) /0-5.1A (SK3325), CH3 提供了可选择的 1.8V、2.5V、3.3V、5V 四种输出电压, 并且提供过载保护。稳压 (CV) 与稳流 (CC) 状态根据负载电流自动转换, 当输出实际电流 小于电流设定值时自动工作于稳压 (CV) 状态, 电源靠调节输出电流稳定负载电压, 输出电压等于电压设置值, CV 指示灯点亮。当输出电流超过电流设定值时自动转换至 稳流 (CC) 状态, 电源靠降低输出电压维持负载电流稳定, 此时输出电流等于电流设置值, CC 指示灯点亮。

1.6 设置电压

按下对应通道的【V】键即可对输出电压值进行设置, 此时有两种方法进行电压设置。

方法一: 用数字键盘进行设置。按下【V】键, 【Cancel】与【Enter】按键灯亮起, 通过面板上的数字键键入电压值, 按下【Enter】键确认设置, 或者按下【Cancel】键取消本次设置。若输入值不在通道输出范围内, 或输入有误, 则会报错 (蜂鸣器响) 并取消本次设置。

例: 设置电压值为 30.12V。

依次按下【V】【3】【0】【.】【1】【2】【Enter】。

方法二：用旋钮进行设置。按下【V】键，【Cancel】与【Enter】按键灯亮起，通过左右方向键选择需要设置的位后，通过旋钮可改变相应参数，按下【Enter】键完成本次设置或按下【Cancel】键取消本次设置。

1.7 设置电流

方法一：按下【I】键，【Cancel】与【Enter】按键灯亮起，通过面板上的数字键键入电流值，按下【Enter】键确认设置，或者按下【Cancel】取消本次设置。若输入值不在通道输出范围内或输入有误，则会报错（蜂鸣器响）并取消本次设置。

例：设置电压值为 1.000A。

依次按下【I】【1】【.】【0】【0】【0】【Enter】。

方法二：用旋钮进行设置。按下【I】键，【Cancel】与【Enter】按键灯亮起，进入旋钮设置模式，通过左右方向键选择需要设置的位后，通过旋钮改变相应参数，按下【Enter】键完成本次设置或按下【Cancel】键取消本次设置。

1.8 第三路输出设定

按下【Shift】+【1】/【2】/【3】/【5】键选择 CH3 通道 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V 电压，显示屏右侧 CH3 对应电压指示灯会点亮。

1.9 打开与关闭输出

按下【CH1 On/Off】/【CH2 On/Off】/【CH3 On/Off】键可打开或关闭相应通道输出，【ALL On/Off】可以打开或关闭全部通道输出。按键灯和显示屏 Output 指示灯会点亮或熄灭指示输出状态。在输出状态下，相应通道数码管会显示输出电压、电流、功率测量值，指示灯指示该通道工作模式（CV）、（CC）。

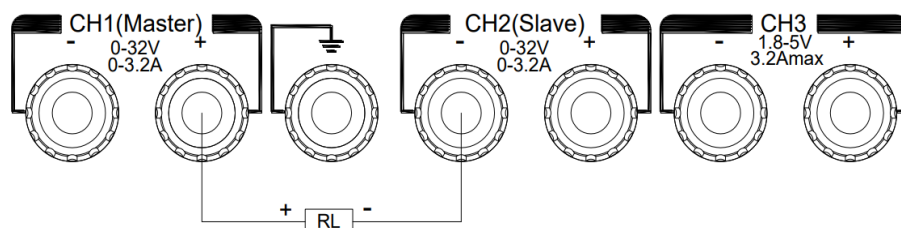
1.10 设置过压保护值

按下【OVP】键，【Cancel】与【Enter】按键灯点亮进入过压设置模式，此时对应通道电压显示区域显示当前过压保护设置值，使用数字键盘输入过压保护值，按下【Enter】键确认本次设置或按下【Cancel】键取消本次设置。若输入值不在通道保护值范围内或者输入有误则会报错（蜂鸣器响），并取消本次设置。

1.11 过压保护态复位

当输出电压测量值超出过压保护（OVP）设定后，电源会自动关闭输出，以减少损坏负载的可能性，此时电源通过点亮相应通道的过压保护（OVP）标志告警。依次按下【Shift】+【8】（PROTCLR）键可清除保护状态，否则【CH1 On/Off】/【CH2 On/Off】/【ALL On/Off】键无法打开通道输出。

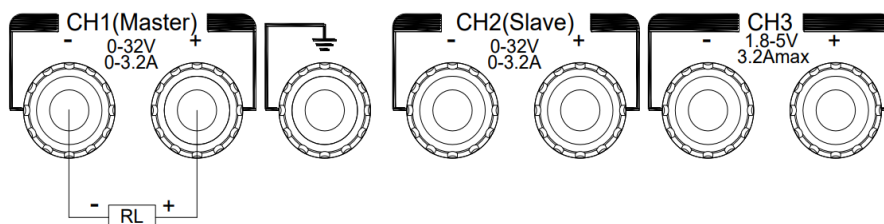
1.12 串联输出模式



串联模式下，输出电压为单通道的两倍，CH1 与 CH2 在电源内部被串联连接，CH1 为控制通道。

在独立输出模式且 CH1 和 CH2 输出关闭状态下，按下【Track】键可进入或退出串联输出模式。按键指示灯会点亮或熄灭显示串联状态。工作在串联输出模式时，CH2 通道的电压设定、电流设定、过压保护设定和输出开关状态自动跟踪 CH1 通道。此模式下 CH2 通道不可选定和设置，只能通过调节 CH1 的电压和电流调节输出。

1.13 并联输出模式



并联模式下，输出电流为单通道的两倍，CH1 与 CH2 在电源内部被并联连接，CH1 为控制通道。

在独立输出模式且 CH1 和 CH2 输出关闭状态下，按下【PARA】键可进入或退出并联输出模式。按键指示灯会点亮或熄灭显示并联状态。工作在并联输出模式时，CH2 通道的电压设定、电流设定、过压保护设定和输出开关状态自动跟踪 CH1 通道。此模式下，CH2 通道不可选定和设置，只能通过调节 CH1 的电压和电流值调节输出。

1.14 保存和调用

本地可保存 5 组设置参数，保存内容为 CH1 和 CH2 的设定电压、电流、过压保护值。

保存设置:

1. 设定好要保存的状态;
2. 按下【Save】键，进入保存界面;
3. 通过数字键盘输入组编号（范围 1-5）;
4. 按下【Enter】键完成保存，【Cancel】键取消保存;

调出设置:

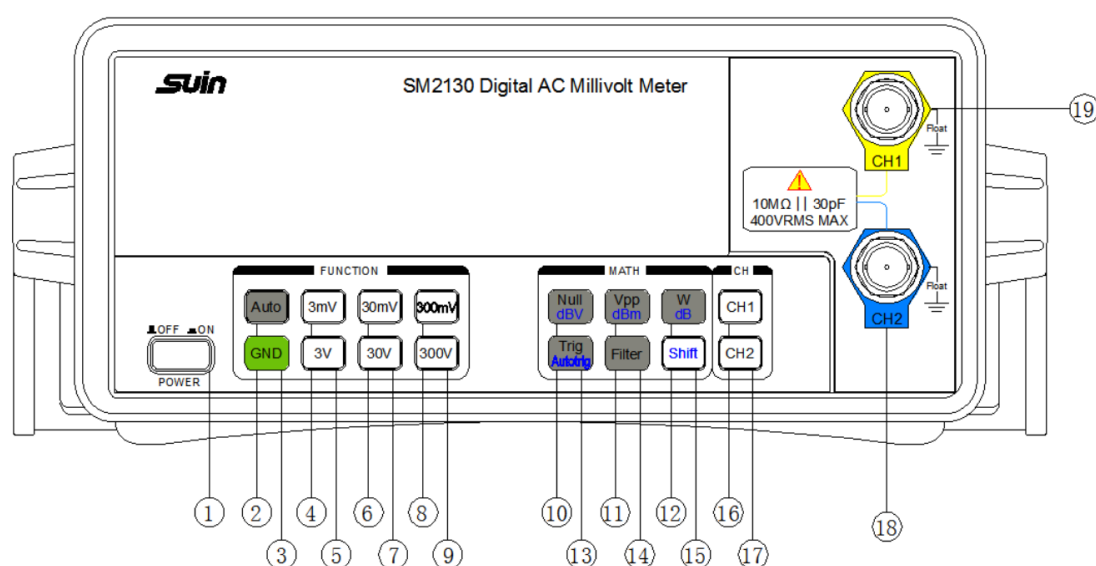
1. 按下【Recall】键，进入调出界面;
2. 通过数字键盘输入组编号（范围 1-5）确认要调出哪一组参数;
3. 按下【Enter】完成调出，【Cancel】取消调出。

2. 交流数字毫伏表

SM2100 系列数字交流毫伏表采用了单片机控制和 LED 显示技术, 结合了模拟技术和数字技术。SM2130 适用于测量频率 5Hz~3MHz, 电压 $50\mu\text{V}$ ~400V 的正弦波有效值电压; SM2160 适用于测量频率 5Hz~6MHz, 电压 $50\mu\text{V}$ ~300V 的正弦波有效值电压。具有量程自动/手动转换功能, 3 位半或 4 位半数字显示, 小数点自动定位, 有两个独立的输入通道, 能以有效值、峰峰值、电压电平、功率电平等多种测量单位同时显示测量结果。显示清晰、直观, 操作简单、方便。测量地和大地可以悬浮也可以连接, 使用安全。可广泛应用于学校、工厂、部队、实验室、科研单位。

SM2100 系列是双输入全自动数字交流毫伏表。接口采用 USB 总线的接口方式。
前后面板总览

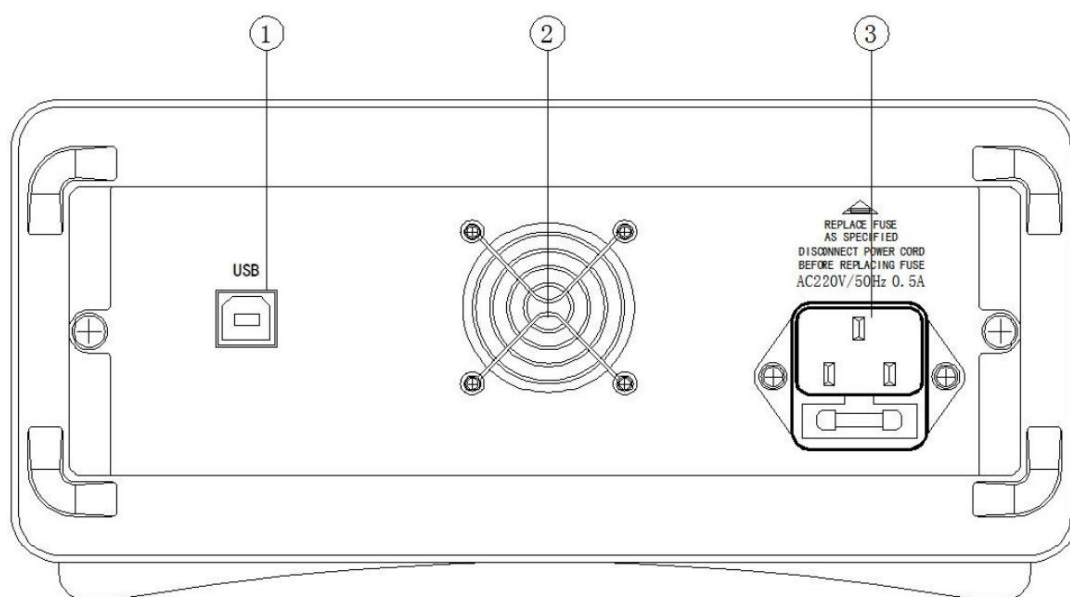
5.1 前面板



- 1) : 电源开关。
- 2) : 选择改变量程的方法。按下此键, 切换到自动选择量程。在自动功能, 当输入信号大于当前量程的 10%左右时, 自动加大量程; 当输入信号小于当前量程的 9%左右时, 自动减小量程。
- 3) : 改变输入通道接地浮地状态。通常情况下, 输入通道处于浮地状态, 按下此键, 输入通道通过 $1\text{M}\Omega$ 的电阻接大地。
- 4) ~ 9) : 手动量程时切换并显示量程。六键互锁。
- 10) ~ 12) : 数学功能按键。
- 13) : 单次触发和自动触发功能
- 14) : 开启滤波器功能, 显示 5 位读数。

- 15)  : 上档键
- 16) ~ 17)  、  : 选择输入通道, 两键互锁。按下【CH1】键选择 CH1 通道; 按下【CH2】键选择 CH2 通道。
- 18)  : CH1 输入插座。
- 19)  : CH2 输入插座。

5.2 后面板



- 1) USB 程控接口。
- 2) 风扇。
- 3) 220V/50Hz 0.5A 插座: 带保险丝和备用保险丝电源插座。

5.3 基本操作

I. 开机

按下面板上的电源开关按钮, 电源接通。仪器进入初始状态。

II. 预热

精确测量需预热 30 分钟以上。

III. 选择输入通道、量程和显示单位。

- 1) 下  键, 选择显示器的第一行, 设置第一行有关参数:
- 2) 按下  ~  键选择手动量程, 按下  键选择自动量程。
- 3) 按下  、  、  键选择 Null、Vpp 或者 W 数学功能, 按下  键后,

再次按上述按键, 选择 dBV、dBm 或者 dB 数学功能。默认的单位是 dBV。如果选择 dBm 功能或者 W 功能, 首先显示的是阻抗 600Ω 或者 50Ω 闪烁, 闪烁期间可以切换阻抗值, 闪烁大概 2S 后, 正常显示运算结果。

- a. $\text{dBV} = 20 \times \log_{10}(\text{Vin})$
- b. $\text{dBm} = 10 \times \log(\text{Vin}^2 / r \times 1000)$ $r = 50\Omega$ 或 600Ω
- c. $\text{dB} = 20 \times \log(\text{Vin} / \text{Vref})$ $\text{Vref} = 1\text{V}$
- d. $W = \text{Vin}^2 / r$ $r = 50\Omega$ 或 600Ω
- e. $V_{pp} = 2.828 \text{ Vin}$.
- f. Null 设置当前显示值为 0.

4) : 可以选择单次触发功能, 按下  键后, 再次按下此键, 选择自动触发功能。

5) : 开机默认 3½ 模式, 按下此键后, 启动滤波功能, 同时转换成 4½ 模式, 再次按下后, 返回 3½ 模式。

6) 按下  键, 选择显示器的第二行, 按照和 3.1 相同的方法设置第二行有关参数。